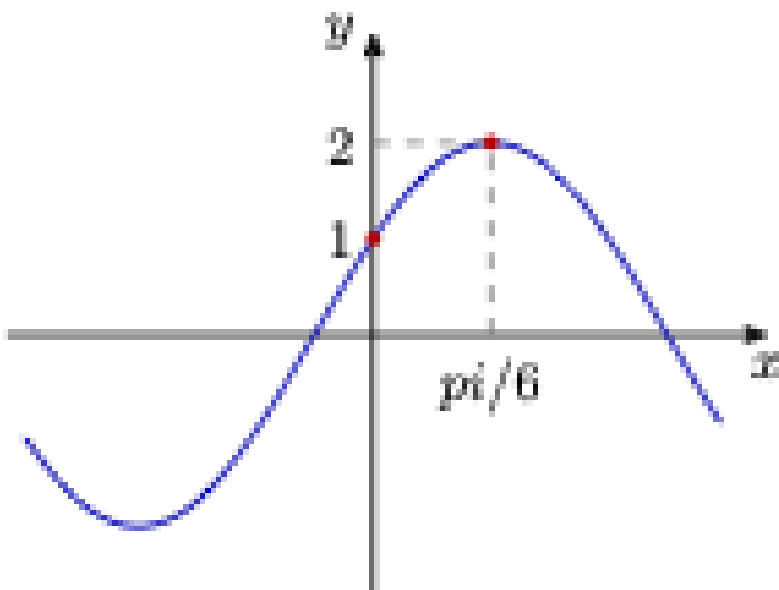


已知函数 $y = f(x)$, $f(x) = A \sin(\omega x + \varphi)$, 其中 $A > 0, \omega > 0, |\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 其部分图像如图所示。

(1) 求 $y = f(x)$ 的解析式;

(2) 在 $\triangle ABC$ 中, a, b, c 分别是角 A, B, C 的对边, 若 $f(B) = 1$, a, b, c 成等差数列, 判断 $\triangle ABC$ 的形状。



先读最大值、 $f(0)$ 和峰值横坐标。

▷ **思路导航** 读图: 最大值 2, $f(0) = 1$, 峰值在 $x = \frac{\pi}{6} \rightarrow$ 求参: 先得 A, φ , 再由峰值相位求 $\omega \rightarrow$ 定角: 由 $f(B) = 1$ 求 $B \rightarrow$ 判形: $2b = a + c$ 与余弦定理联立

▷ **核心思路** 这道题的难点不是某一步很长, 而是每个条件都要翻译准确。图像条件翻译成三角函数参数, 边成等差翻译成 $2b = a + c$, 角 B 再交给余弦定理。

(1) 求 $y = f(x)$ 的解析式。

□ 先读图

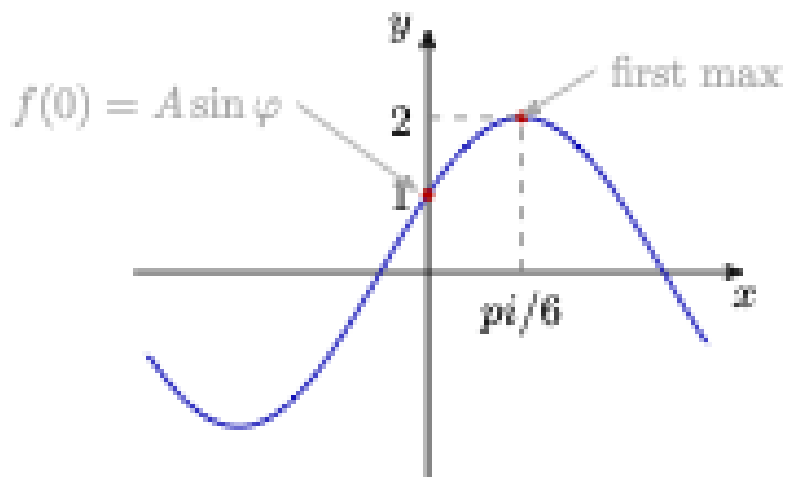
最大值是 2, 且 $A > 0$, 所以 $A = 2$ 。

曲线经过 $(0, 1)$, 所以 $f(0) = 1$ 。

图中峰值对应 $x = \frac{\pi}{6}$ 。

注意

- ω 的多解不能全保留, 要用图像的周期信息筛掉。



把 $f(0)$ 与峰值点分别对应到相位方程。

(2) 若 $f(B) = 1$, a, b, c 成等差数列, 判断 $\triangle ABC$ 的形状。

□ 先求角, 再看边

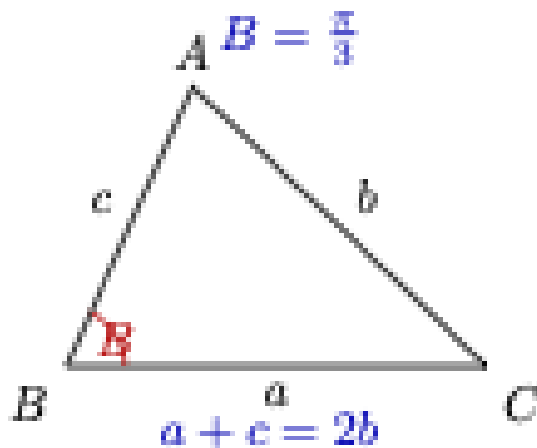
$f(B) = 1$ 先给出关于 B 的三角方程。

B 是三角形内角, 所以 $B \in (0, \pi)$ 。

a, b, c 成等差数列要写成 $2b = a + c$ 。

别跳步

- 不能因为 $B = 60^\circ$ 就直接说等边, 还需要证明三边相等。



对照角 B 、对边 b 和等差关系。

易错提醒

余弦定理中, 角 B 的对边是 b , 所以应写 $b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$ 。如果把 a 或 c 放到左边, 后面的判形就会错。

✓ 答案

$$(1) f(x) = 2 \sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right)$$

◇ 方法提醒

- 图像定参: 振幅、初值、峰值横坐标。
- 三角形判形: 先定角, 再用边的关系和余弦定理。

(2) $\triangle ABC$ 为等边三角形